Основные сведения по оформлению чертежей

Чертеж — графическое изображение изделия или его части — является основным конструкторским документом, по которому изготовляется, контролируется, устанавливается и ремонтируется изделие.

Каждое изделие должно быть предварительно спроектировано конструктором.

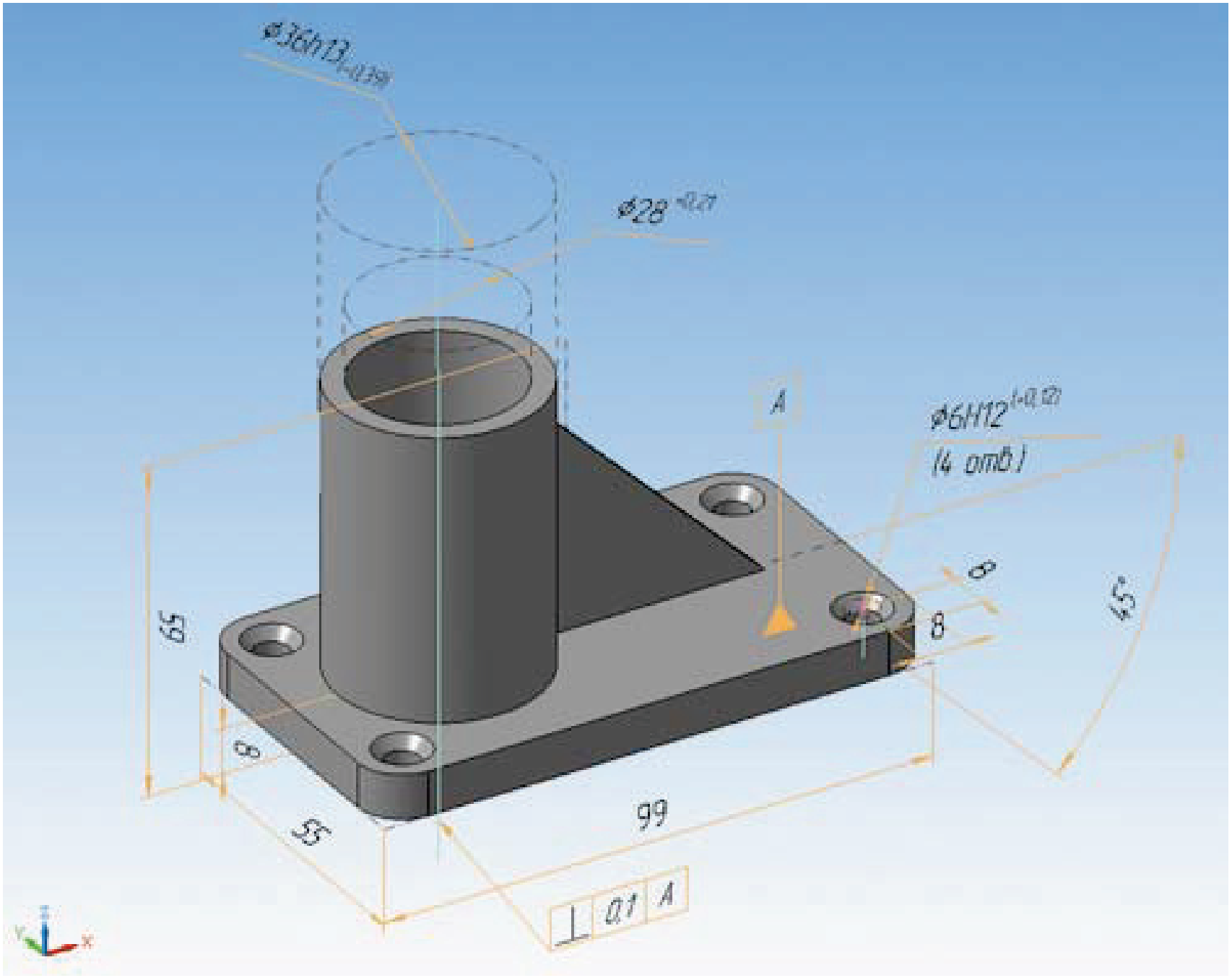
ВИДЫ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ

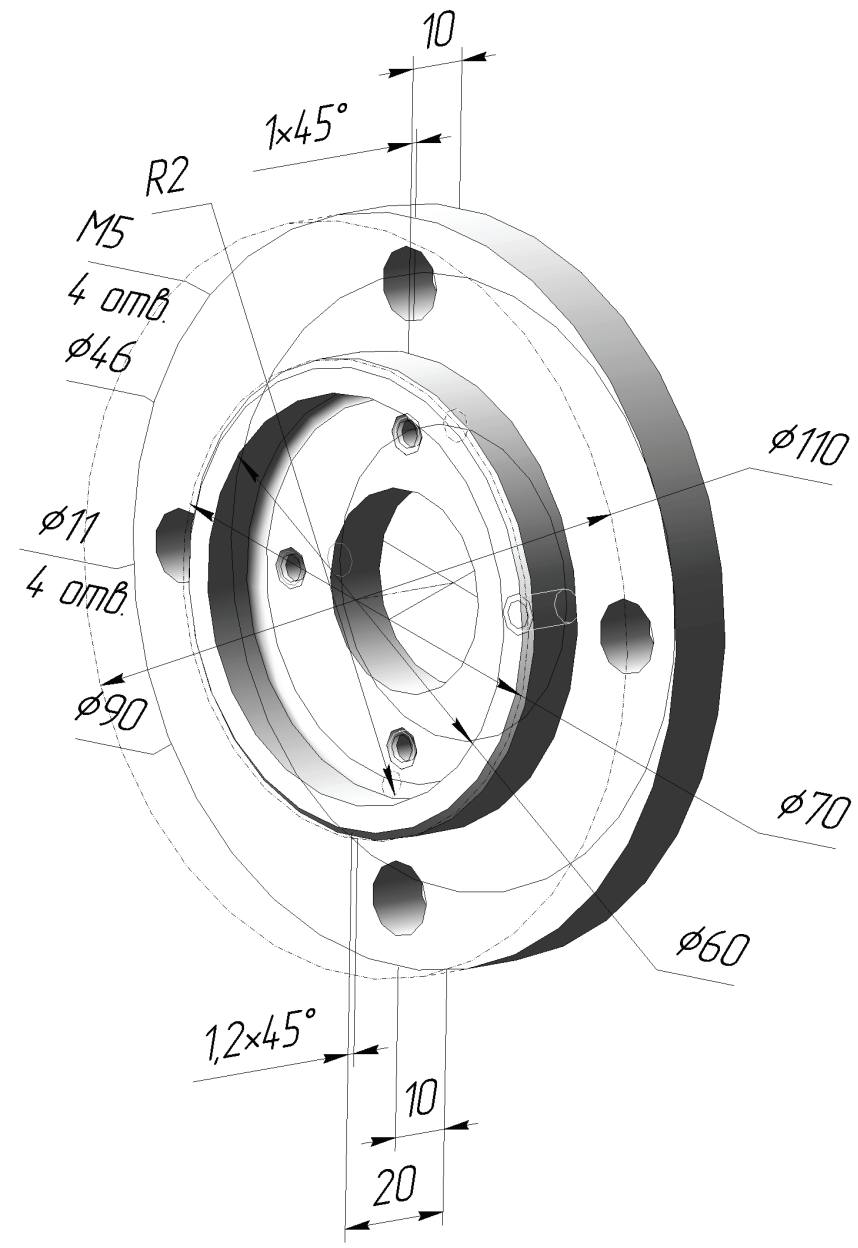
- Электронная модель детали

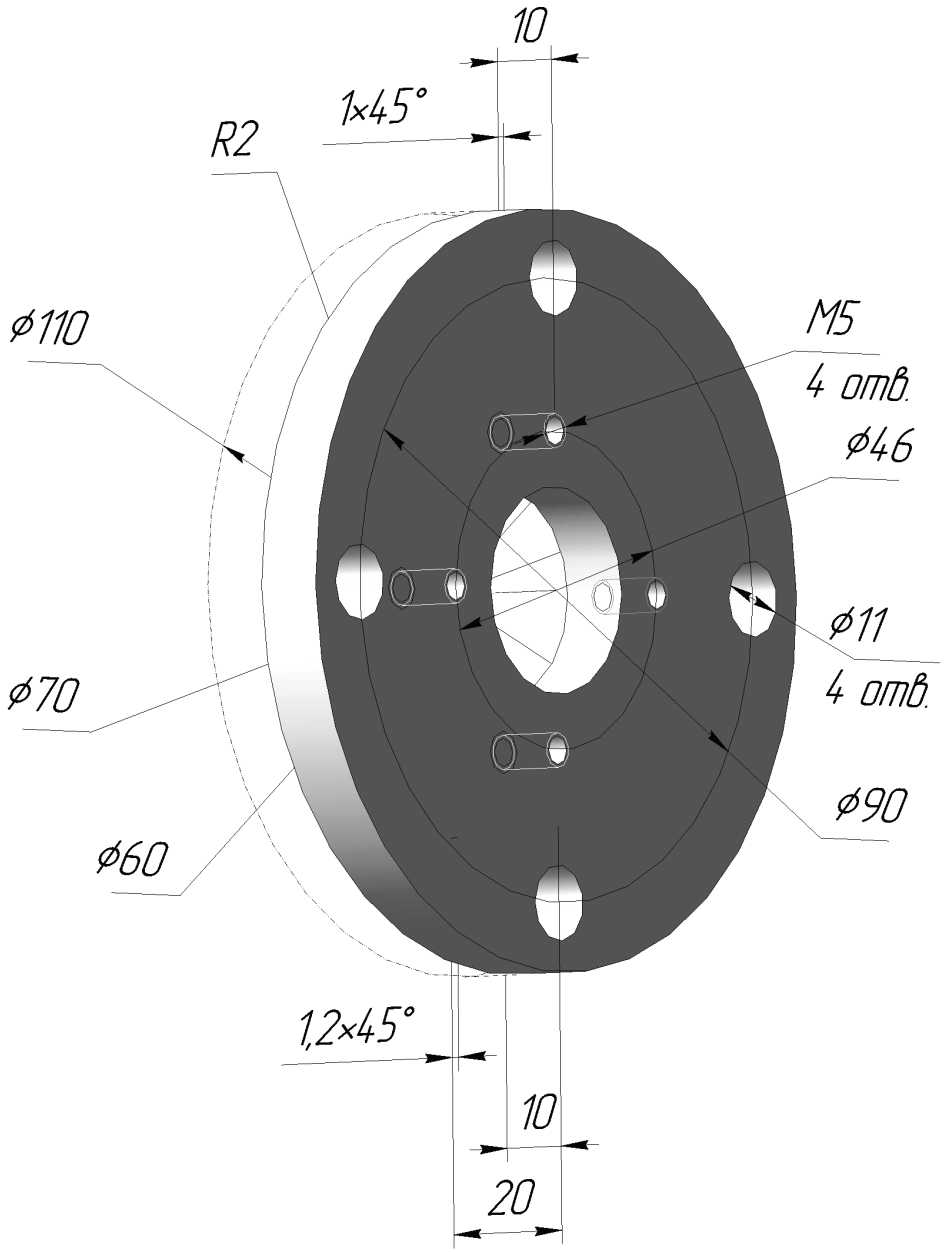
Документ, содержащий электронную геометрическую модель детали и требования к ее изготовлению и контролю (включая предельные отклонения размеров, шероховатости поверхности и др.)

- Чертеж детали

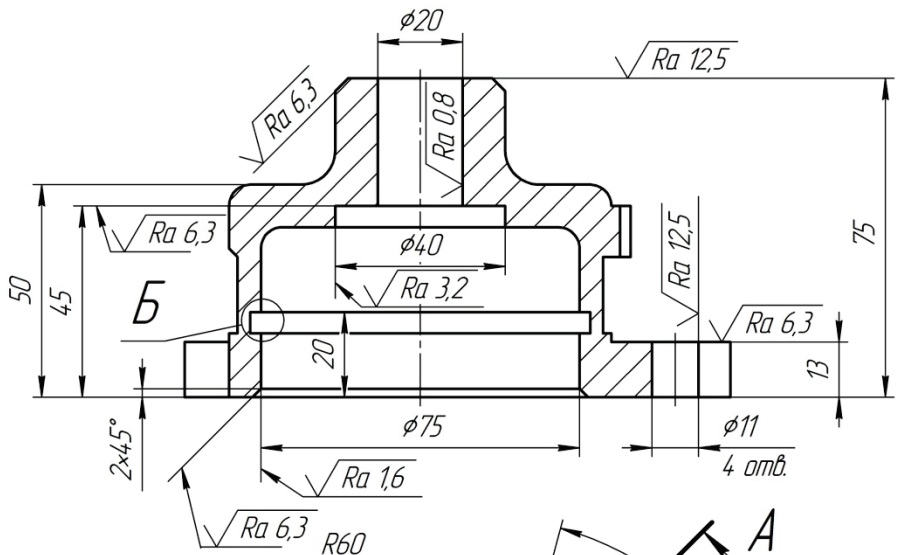
Документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля

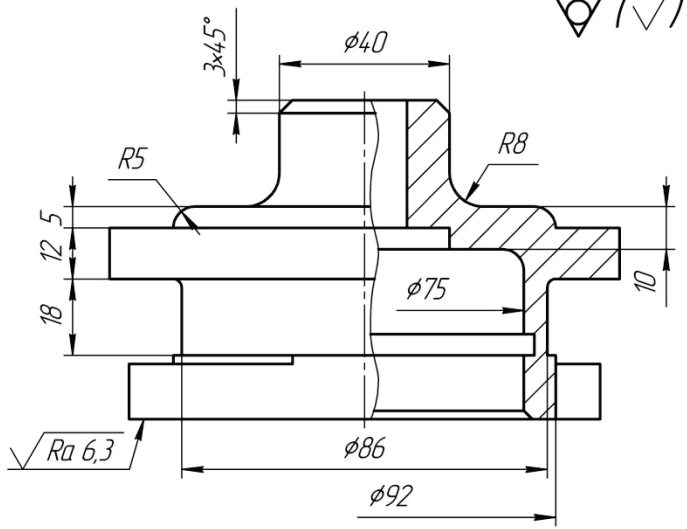

Ø36H13
Ø28
A
Ø6H12
(4 отв.)
8
8
45°
65
8
51
99
0,1 A

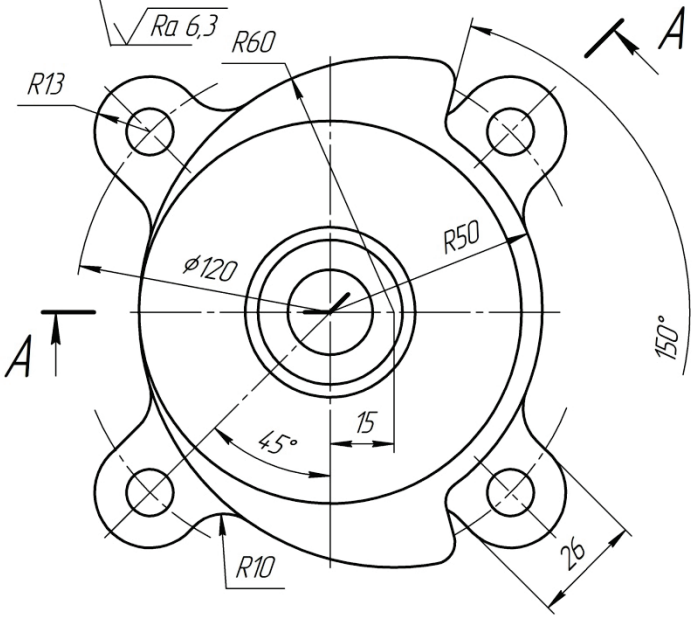

10
1x45°
R2
M5
4 отв.
ø46
ø110
ø11
4 отв.
ø90
ø70
ø60
1,2x45°
10
20

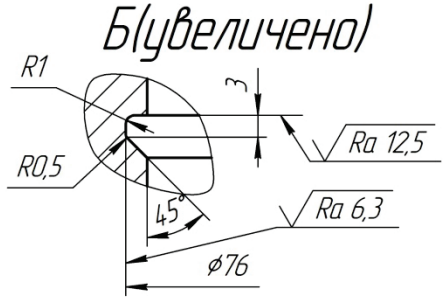

10
1x45°
R2
ø110
M5
4 отв.
ø46
ø11
4 отв.
ø70
ø90
ø60
1,2x45°
10
20

ЭД. 350.









1. Неуказанные радиусы 2...5 мм.
2. Уклоны формовочные ГОСТ 3212–80.

					ЭД. 350.	
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата	Крышка	Лит. / Масса / Масштаб: –
Разраб.		Петров				Лист / Листов: 1
Пров.		Александрова				
Т.контр.					АК7 ГОСТ 1583–93	ПНИПУ А11–1
Н.контр.						
Утв.						

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

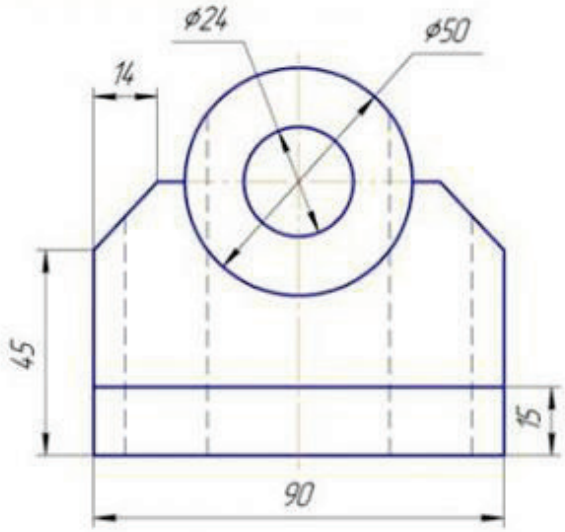
Подп. и дата

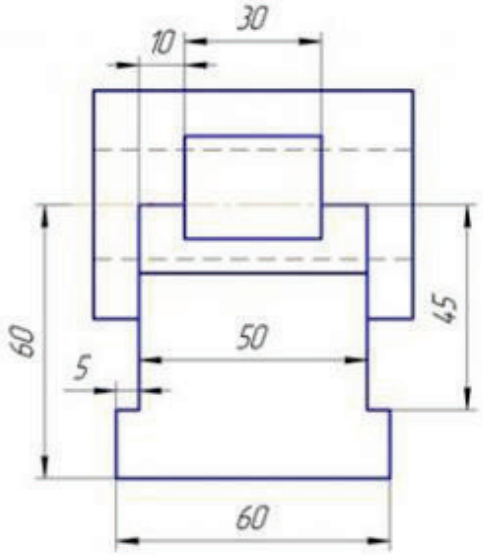
Инв. № дубл.

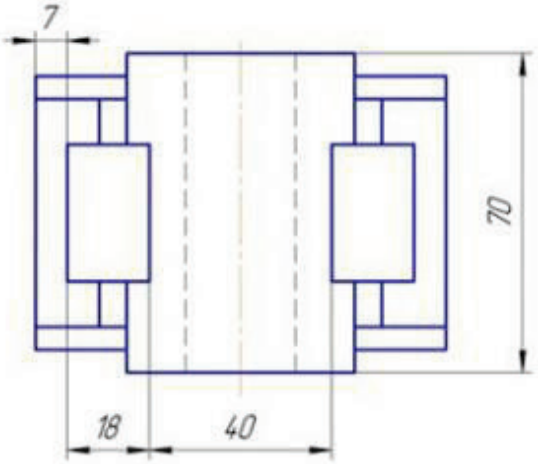
Взам. инв. №

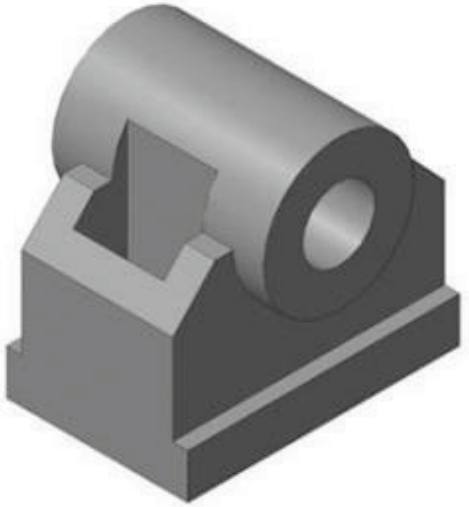
Подп. и дата

Инв. № подл.









Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.						Лит.	Масса	Масштаб
Провер.								1:1
Т.контр.						Лист	Листов
Н.контр.							
Утв.							

Копировал

Формат А3

ВИДЫ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ

- Электронная модель сборочной единицы

Документ, содержащий электронную геометрическую модель сборочной единицы, соответствующие электронные геометрические модели составных частей, свойства, характеристики и другие данные, необходимые для сборки (изготовления) и контроля.

- Сборочный чертеж

Документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля.

- Схема

Документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними

КОМПАС-3D V15.1 - [Сборка]

Файл Редактор Выделить Вид Операции Спецификация Сервис Окно Справка Библиотеки

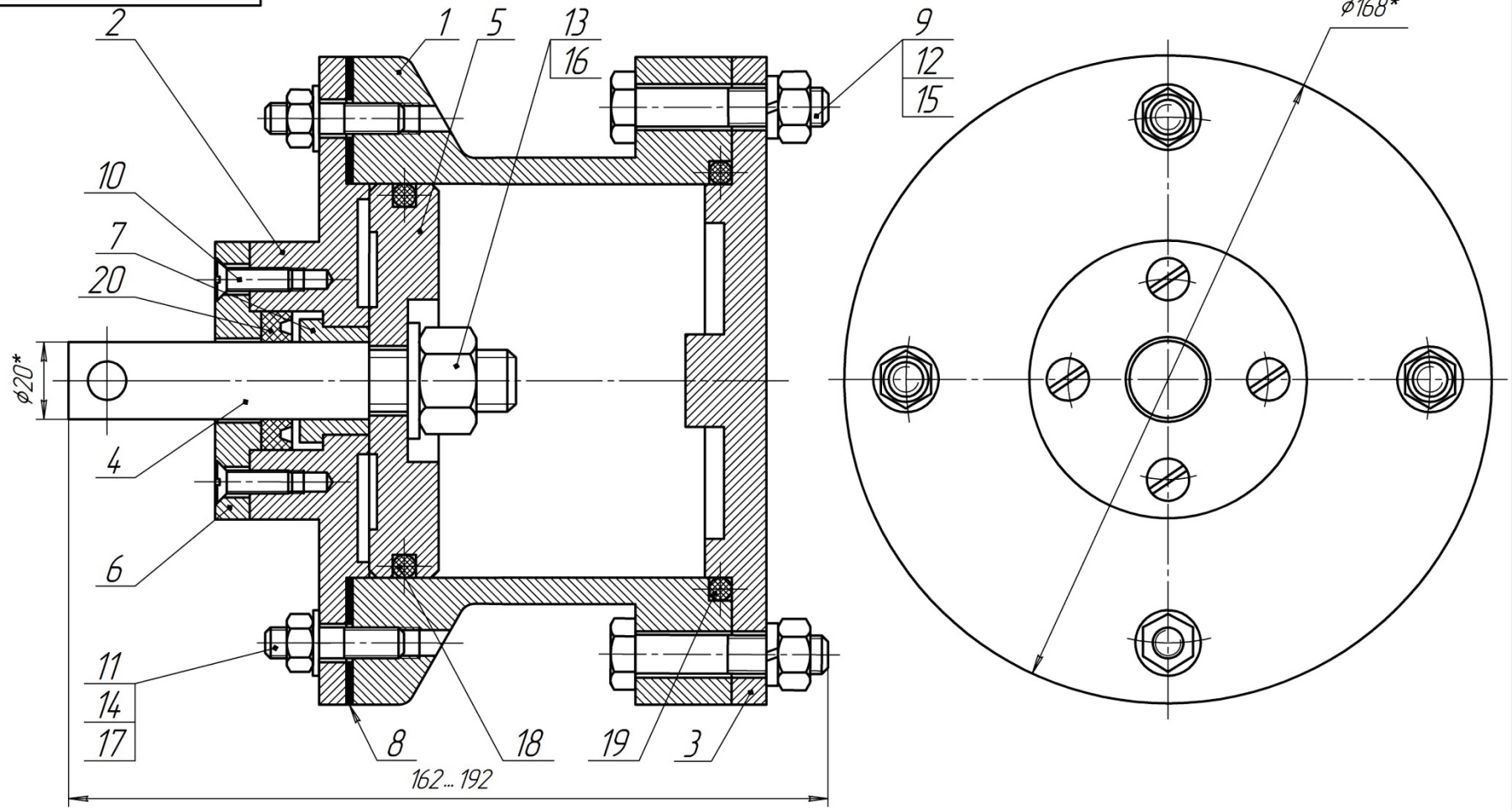
Дерево модели

- (-) Сборка (Тел-0, Сборочнь
- Системы координат
- Вспомогательная геоме
- Эскизы
- Компоненты
  - (+) Деталь
  - (+) 00.18.009 Призі
  - (+) Деталь
  - (-) Деталь
  - (-) Деталь
  - (-) Деталь
  - (-) Деталь
  - (-) Деталь
  - (-) Hexagon head bc
  - (+) Деталь
  - (-) Деталь (x2)
  - (-) Деталь
  - (-) Деталь
  - (-) Гайка М12х1,25
  - (-) Винт А.М8-6gx2(
  - (-) Винт М8-6gx20 Г
  - (-) Винт М10-6gx25
  - (-) Штифт 6х32.Хи
- Сопряжения
  - Совпадение ((-) Шт
  - Соосность ((-) Шти
  - Совпадение ((-) Шт
  - Соосность ((-) Шти
  - Совпадение ((-) Ви
  - Винт М10-6gx25 ГО
  - Соосность ((-) Винт
  - Совпадение ((-) Ви
  - Совпадение ((-) Ви
  - Соосность ((-) Винт
  - Винт М8-6gx20 ГОС
  - Совпадение ((-) Ви

Построение Исполнения Зоны

Щелкните левой кнопкой мыши на объекте для его выделения (вместе с Ctrl - добавить к выделенным)

ВС.31.00.00.СБ



*Размеры для справок

					ВС.31.00.00.СБ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гидроцилиндр. Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Петров				У		1:1
Пров.		Крайнова				Лист		Листов 1
Т.контр.						ПГТУ А 07		
Н.контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			ВС.31.00.00.СБ	Сборочный чертёж		
				Детали		
		1	ВС.31.00.01	Цилиндр	1	
		2	ВС.31.00.02	Крышка левая	1	
		3	ВС.31.00.03	Крышка правая	1	
		4	ВС.31.00.04	Шток	1	
		5	ВС.31.00.05	Поршень	1	
		6	ВС.31.00.06	Фланец	1	
		7	ВС.31.00.07	Втулка	1	
		8	ВС.31.00.08	Прокладка	1	
				Стандартные изделия		
		9		Болт М10×1,5×50		
				ГОСТ 7798–70	4	
		10		Винт М6×1×22		
				ГОСТ 17475–80	4	
		11		Гайка М8×1,25		
				ГОСТ 5915–70	4	
		12		Гайка М10×1,5		
				ГОСТ 5915–70	4	
		13		Гайка М16×2		
				ГОСТ 5915–70	1	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Петров		
Пров.		Краинова		
Н.контр.				
Утв.				

ВС.31.00.00

Гидроцилиндр

Лит.	Лист	Листов
Ц	1	2

ПГТУ А07-1

Копировал Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		14		Шайба 10		
				ГОСТ 6402–70	4	
		15		Шайба 8		
				ГОСТ 11371–78	4	
		16		Шайба 16		
				ГОСТ 11371–78	1	
		17		Шпилька М8×1,25×20		
				ГОСТ 22036–76	4	
		18		Кольцо 085–095–58–2–4		
				ГОСТ 9833–734	1	
		19		Кольцо 095–105–58–2–		
				ГОСТ 9833–73	1	
		20		Манжета 20×33		
				ГОСТ 6969–54	1	

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

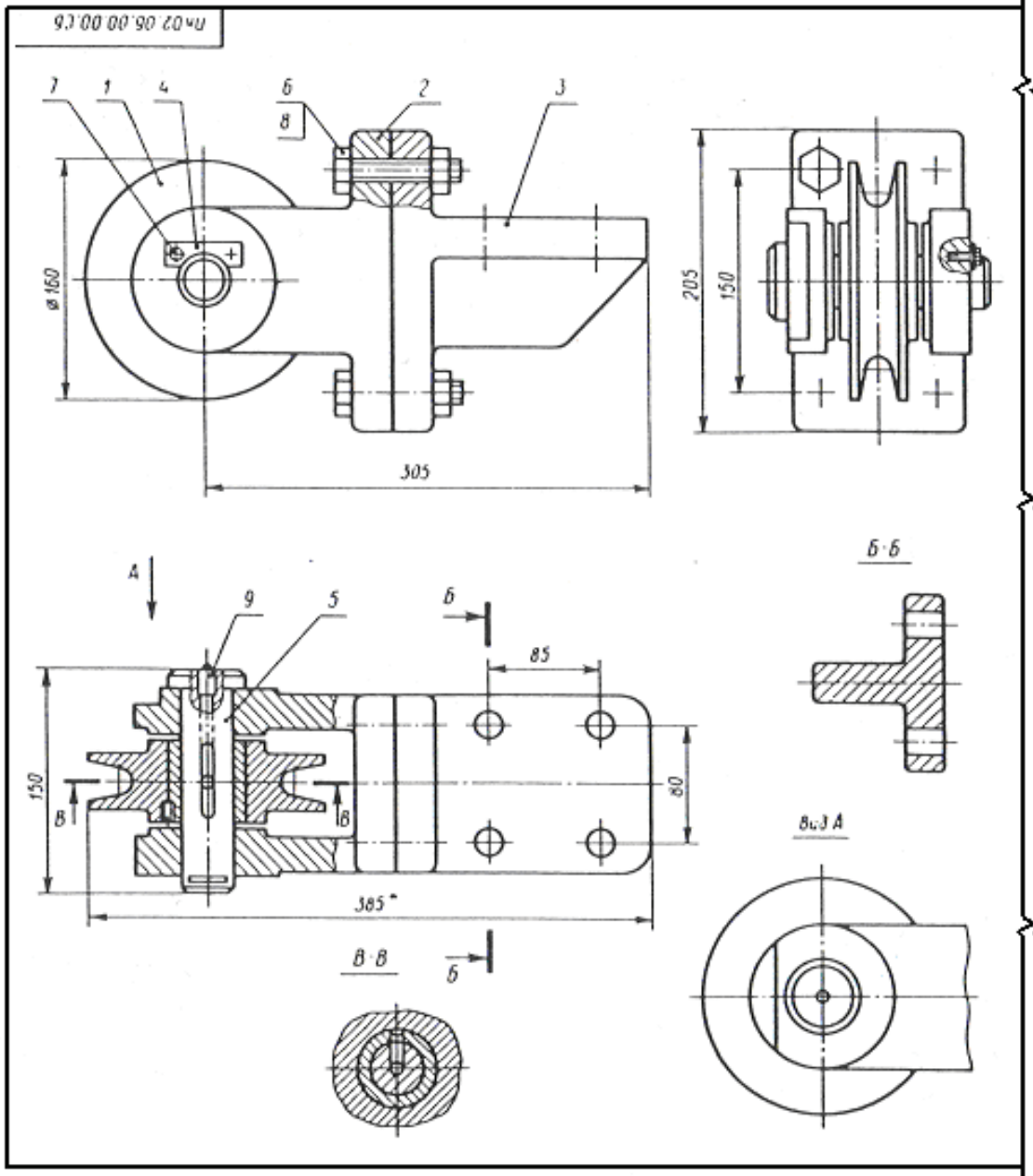
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ВС.31.00.00

Лист 2

Копировал Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А2			ПК02.06.00.00.СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
А1		1	ПК02.06.01.00	Ролик	1	
				Детали		
А1		2	ПК02.06.00.01	Вилка	1	
А1		3	ПК02.06.00.02	Кронштейн	1	
А1		4	ПК02.06.00.03	Планка	1	
А1		5	ПК02.06.00.04	Ось	1	
				Стандартные изделия		
		6		Болт М16×80.58 ГОСТ 7805-70	4	
		7		Болт М6×20.58 ГОСТ 7811-70	2	
		8		Гайка М16.5 ГОСТ 5915-70	4	
		9		Пресс-масленка У-2 ГОСТ 1303-56	1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПК02.06.00.00			
Разраб.					Блок направляющий	Лит. У	Масса	Масштаб
Пров.						Лист	Листов 1	
Н.контр.						КМТ		
Утв.								

*Размер для справок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Блок направляющий Сборочный чертеж	Лит. У	Масса	Масштаб 1:2
Разраб.						Лист	Листов 1	
Пров.								
Н.контр.								
Утв.								

Рис.20

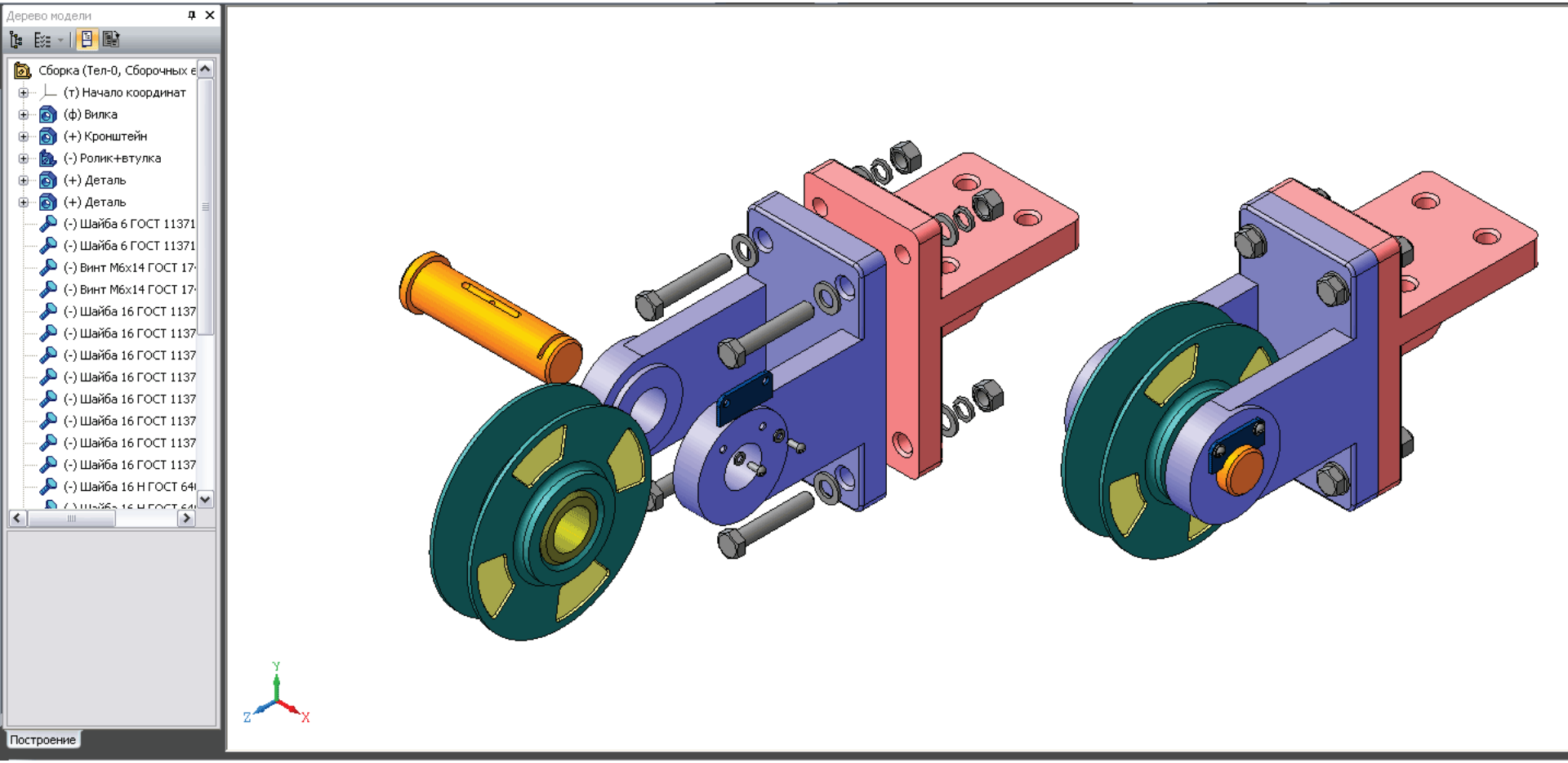
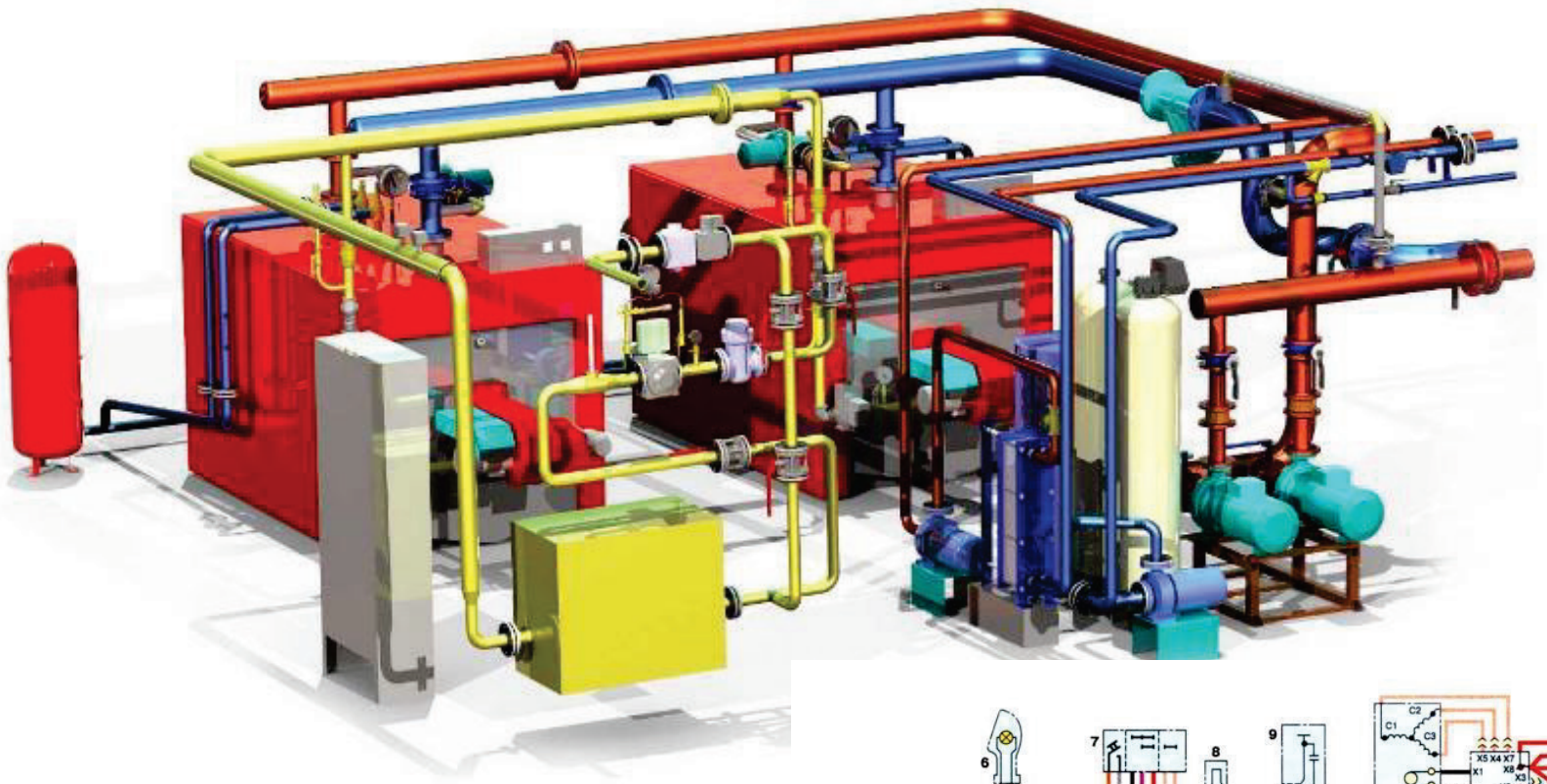
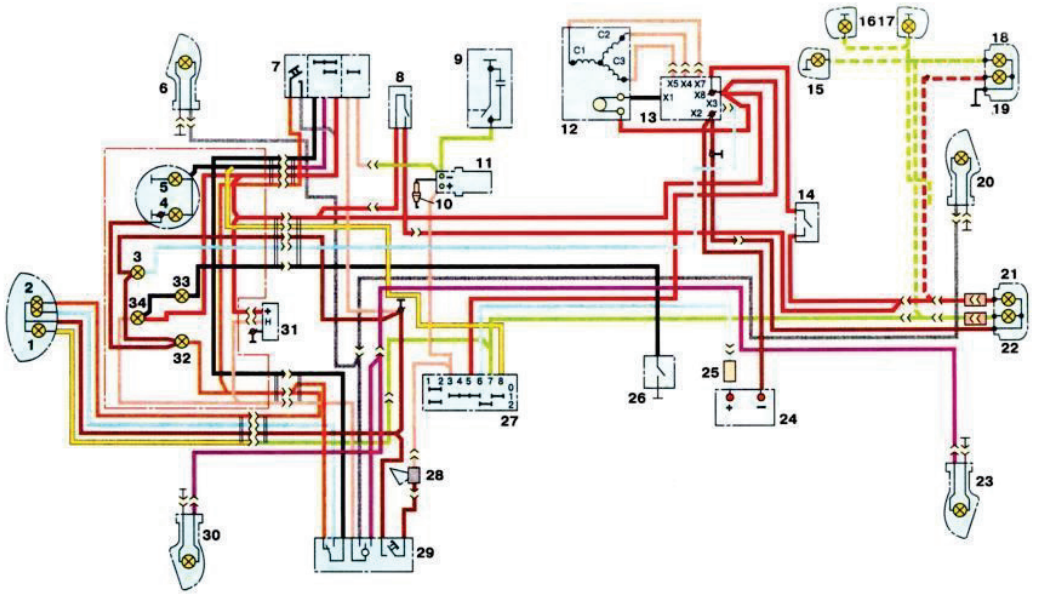

Дерево модели
Сборка (Тел-0, Сборочных е
(т) Начало координат
(ф) Вилка
(+) Кронштейн
(-) Ролик+втулка
(+) Деталь
(+) Деталь
(-) Шайба 6 ГОСТ 11371
(-) Шайба 6 ГОСТ 11371
(-) Винт М6х14 ГОСТ 17
(-) Винт М6х14 ГОСТ 17
(-) Шайба 16 ГОСТ 1137
(-) Шайба 16 ГОСТ 1137
(-) Шайба 16 ГОСТ 1137
(-) Шайба 16 ГОСТ 1137
(-) Шайба 16 ГОСТ 1137
(-) Шайба 16 ГОСТ 1137
(-) Шайба 16 ГОСТ 1137
(-) Шайба 16 ГОСТ 1137
(-) Шайба 16 Н ГОСТ 64
Построение
Y
Z
X

Схема водоснабжения



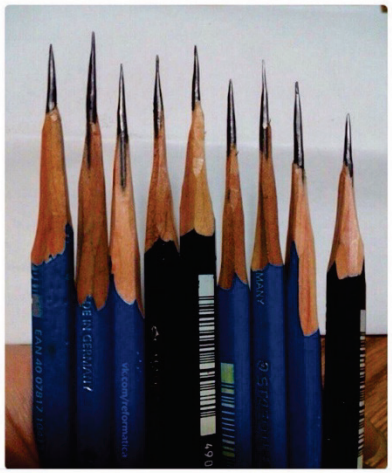


Чертежные инструменты и принадлежности

Карандаши чернографитные



Каждый, кто имеет отношение к графике, подтвердит: точилки для лохов. Если карандаш не похож на палец трупа ведьмы – шедевр им не сотворить.







деревянные
или автоматические.

1. **Для построений - НВ или ТМ.**
2. **Для обводки – F, B или 2М.**



Стирательная резинка







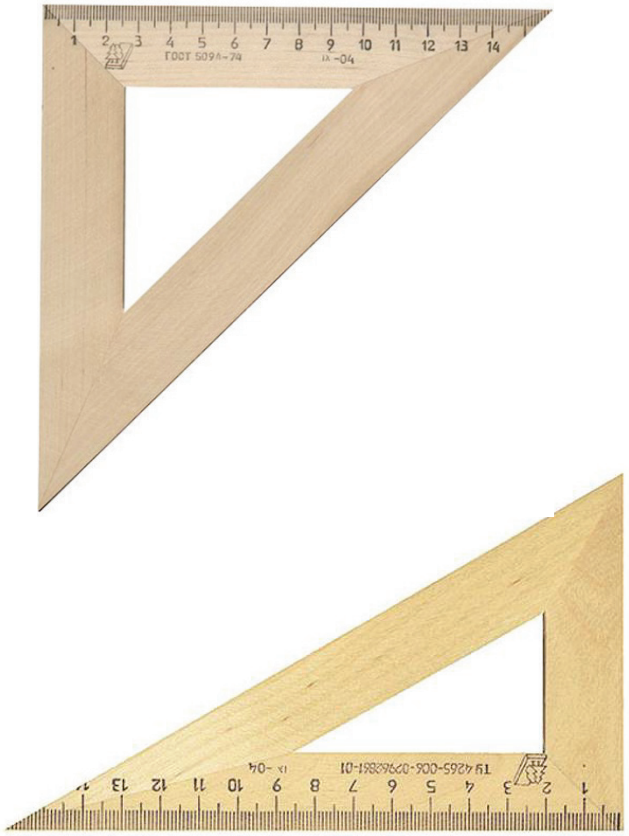


Ластик без скошенных кромок рекомендуется разрезать по диагонали.



Торговый союз

Треугольники





Деревянные

Пластмассовые

Готовальня - не нужна!

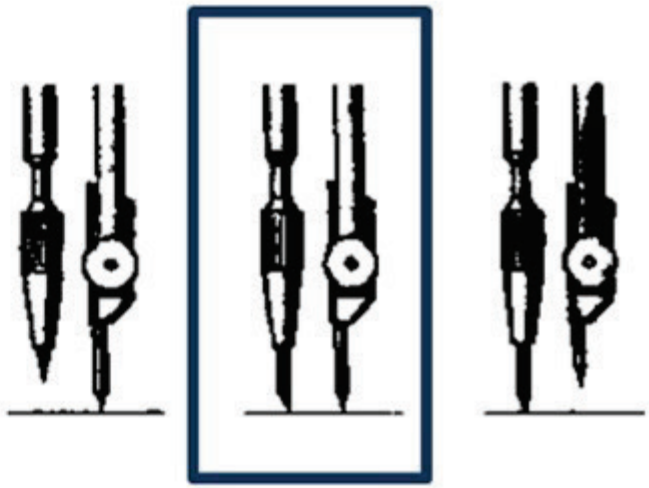


1. Циркуль - нужен!!!

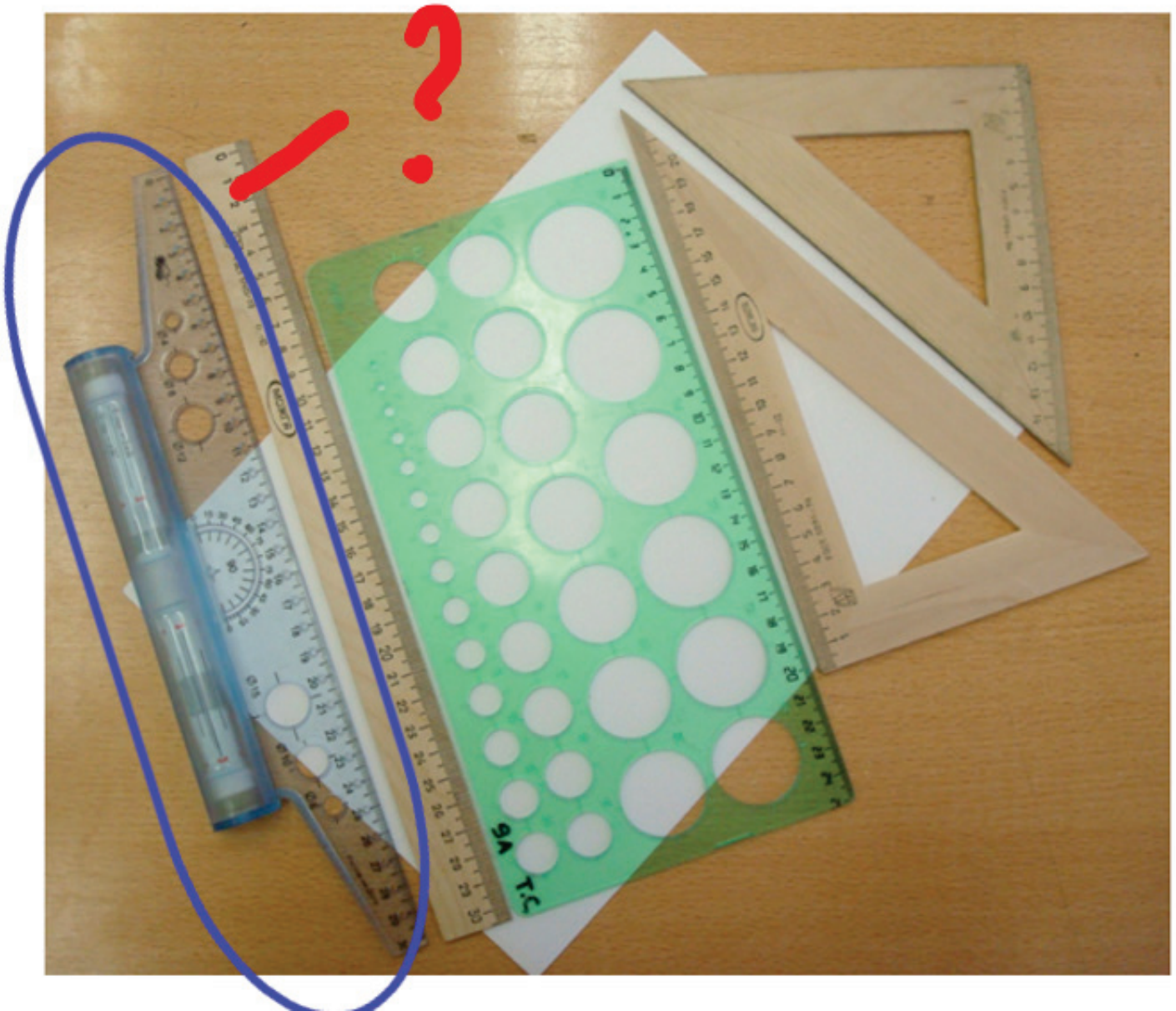
Чем меньше пластиковых деталей, тем прочнее.

2. Кронциркуль (балеринка).
3. Измеритель.

Циркуль подготовлен к работе



Трафареты, рейсшины



Стандарты ЕСКД

Представьте, что было бы, если каждый инженер или чертежник выполнял чертежи по-своему, не соблюдая единых правил. Такие чертежи могли быть не поняты другими. Чтобы избежать этого, приняты и действуют государственные стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

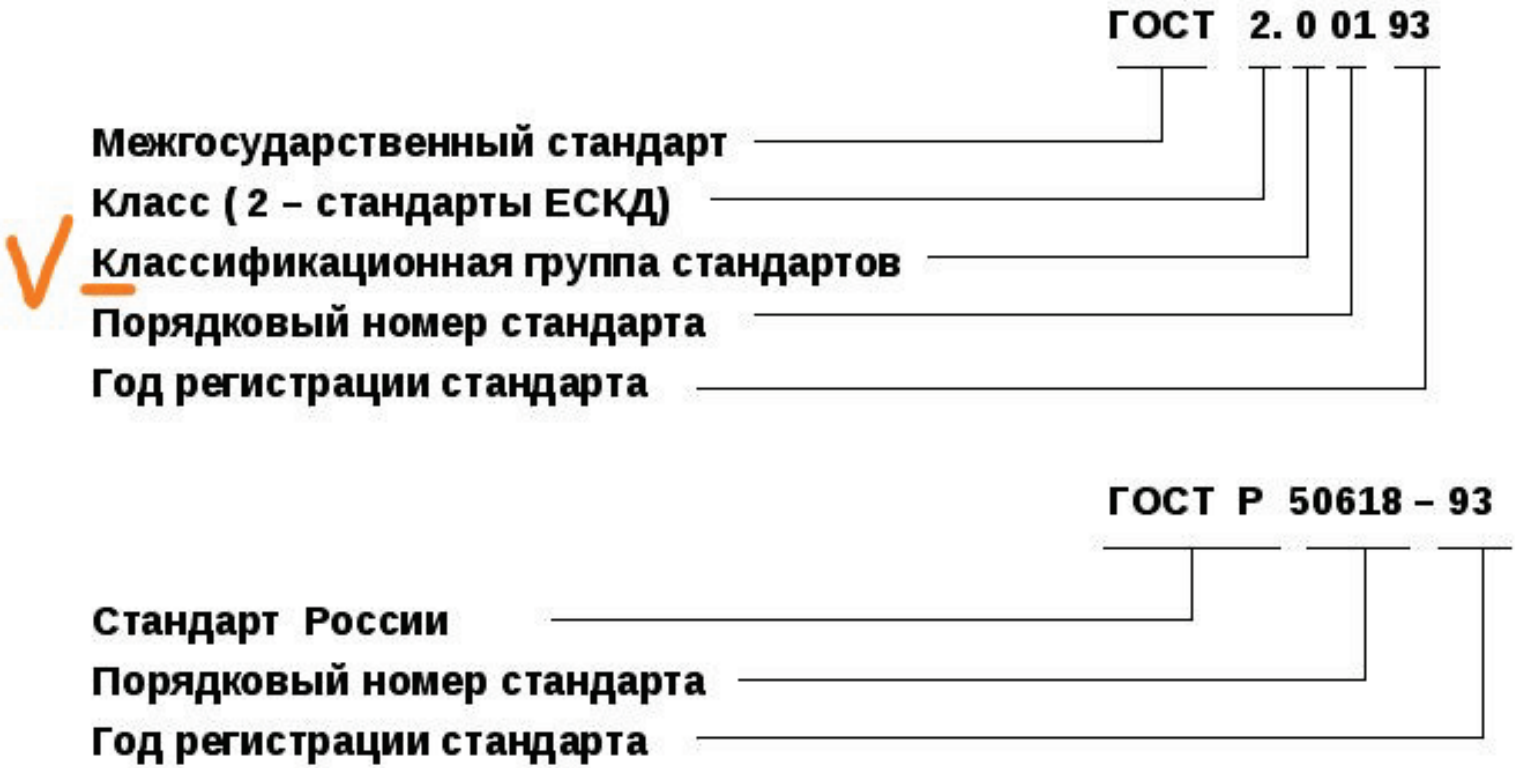
Стандарты ЕСКД – это документы, которые устанавливают единые правила выполнения и оформления конструкторских документов во всех отраслях промышленности, строительства, транспорта.

Стандартом называется документ, содержащий ряд требований и норм. Стандарт имеет буквенное и цифровое обозначение.



Номер группы	Наименование классификационной группы стандартов	Номер группы	Наименование классификационной группы стандартов
0	Общие положения	5	Правила изменения и обращения конструкторской документации
1	Основные положения	6	Правила выполнения эксплуатационной и ремонтной документации
2	Классификация и обозначение изделий и конструкторских документов	7	Правила выполнения схем
3	Общие правила выполнения чертежей	8	Правила выполнения документов при макетном методе проектирования
4	Правила выполнения чертежей различных изделий	9	Прочие стандарты

Государственные стандарты



Сильфоны компенсаторные однослойные металлические. Типы, общие технические требования

СИСТЕМЫ СТАНДАРТОВ

DIN (Deutsches Institut für Normung) **–** национальный стандарт Германии, также являющийся самым распространенным международным стандартом. Разработан немецким институтом по стандартизации, который с 1951 года входит в состав ISO.

ISO (International Organization for Standardization) **–** новейшая система международных стандартов, которая создана Международной организацией стандартизации за счет разработки новых нормативов и адаптации существующих DIN-стандартов.

EN (EuroNorm) – европейский стандарт, созданный Еврокомитетом по стандартизации (CEN) при использовании существующих нормативов ISO.

Обозначение идентичных стандартов формируют из индекса «ГОСТ Р», обозначения международного стандарта и года утверждения национального стандарта :

ГОСТ Р ИСО 15667 – 2009

ГОСТ Р ЕН 982 - 2009

Модифицированным стандартам присваивают обозначения национальных и в скобках приводят обозначение примененного международного стандарта :

ГОСТ Р 53885 – 2009 (ИСО 9012:2008)

ГОСТ Р 54007 – 2010 (ИСО 60779:2005)

Так же обозначают российские национальные стандарты, разработанные на основе европейского регионального стандарта и национального стандарта другой страны:

ГОСТ Р 54006 – 2010 (EN 418:2008)

ГОСТ Р 52855 – 2007 (DIN 34801:1999 – 12).

1.1 Форматы (ГОСТ 2.301-68)

ИЗДАНИЕ (август 2007 г.)

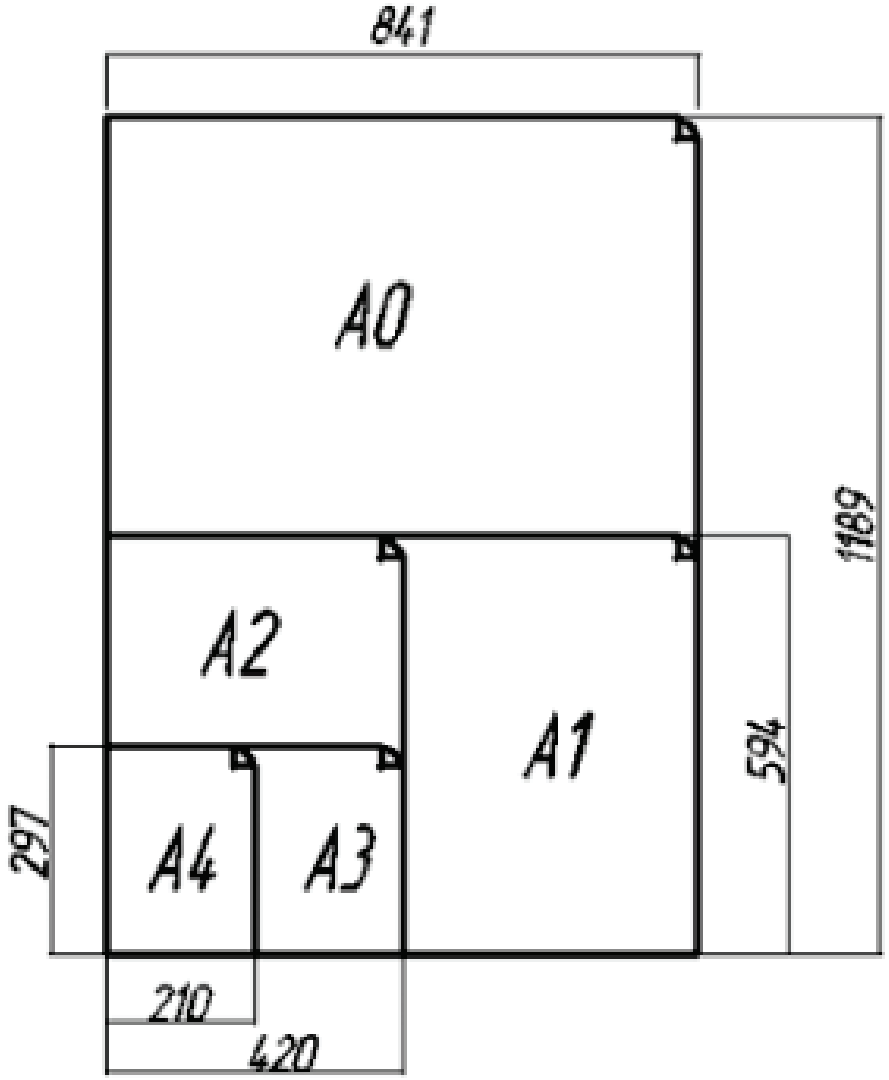
Чертежи и другие конструкторские документы промышленности и строительства выполняют на листах определённых размеров – **форматах.**

2 типа форматов: ***основной*** и ***дополнительный***.

Основные форматы получаются последовательным делением параллельно меньшей стороне.

Дополнительный формат получается путём увеличения основного в n раз.

Основные форматы



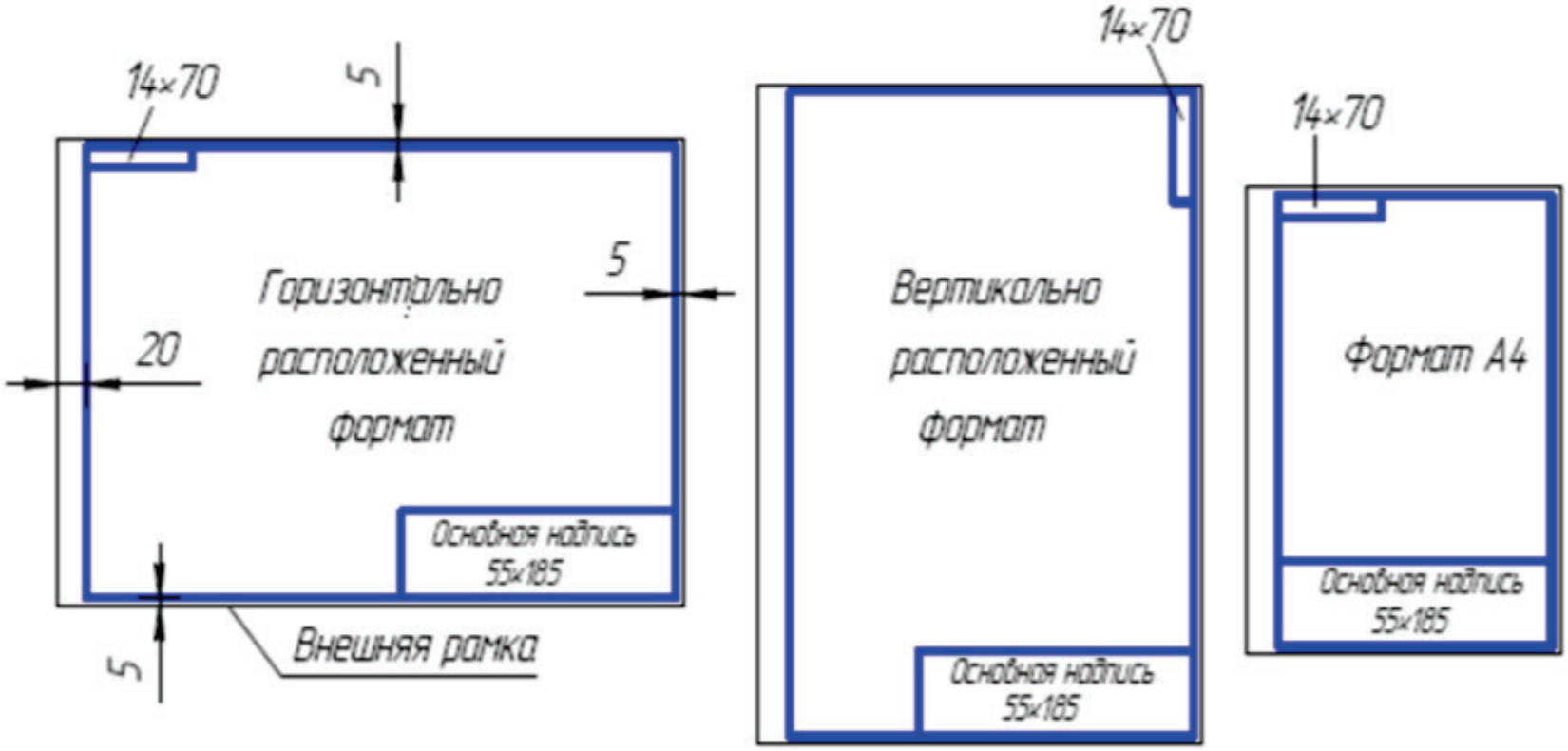
Размеры сторон основных форматов

Обозначение формата	A0	A1	A2	A3	A4	A5
Размеры сторон формата, мм	841x 1189	594x 841	420x 594	297x 420	210x 297	148x 210

Размеры сторон дополнительных форматов

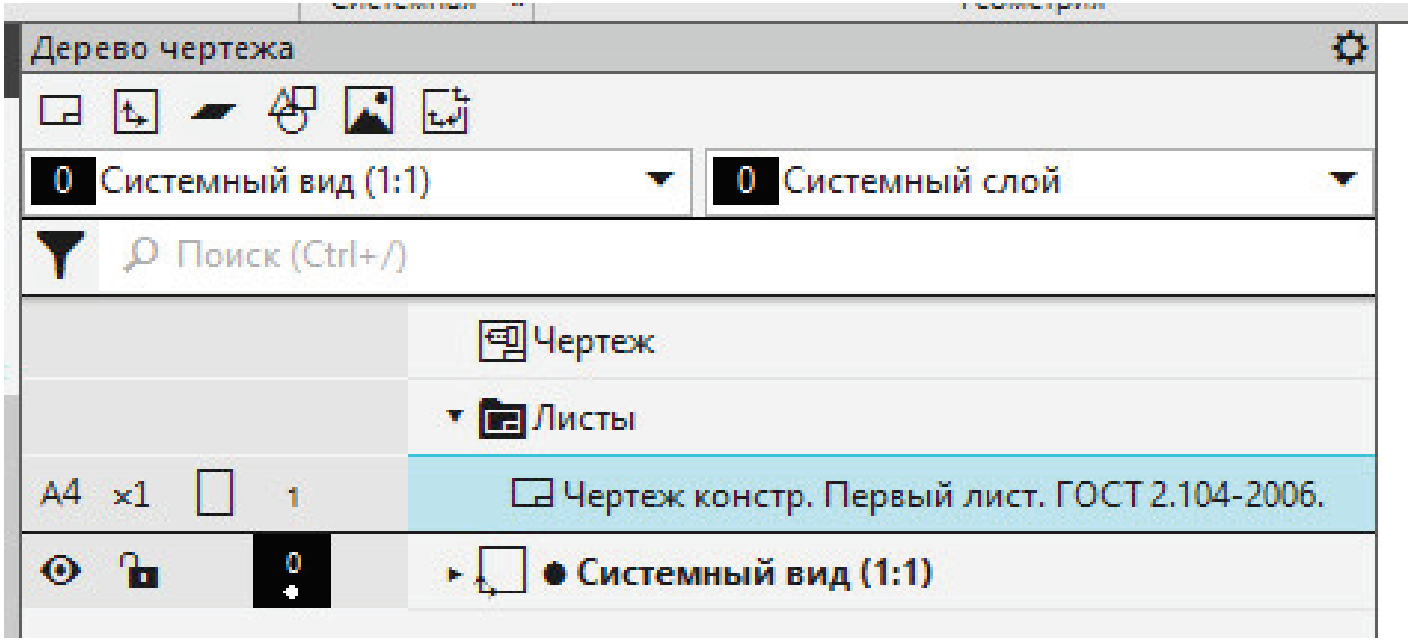
Кратность	Формат				
	A0	A1	A2	A3	A4
2	1189x1682	-	-	-	-
3	1189x2523	841x1783	594x1261	420x891	297x630
4	-	841x2378	594x1682	420x1189	297x841
5	-	-	594x2102	420x1486	297x1051
6	-	-	-	420x1783	297x1261
7	-	-	-	420x2080	297x1471
8	-	-	-	-	297x1682
9	-	-	-	-	297x1892

Пример обозначения – А3х4



Внимание! *Формат А4 располагается только вертикально. Остальные основные форматы можно располагать и вертикально, и горизонтально.*

Основные надписи (ГОСТ 2.104-2006)



Стандарт устанавливает форму, размеры, порядок заполнения основных надписей и дополнительных граф к ним в конструкторских документах:

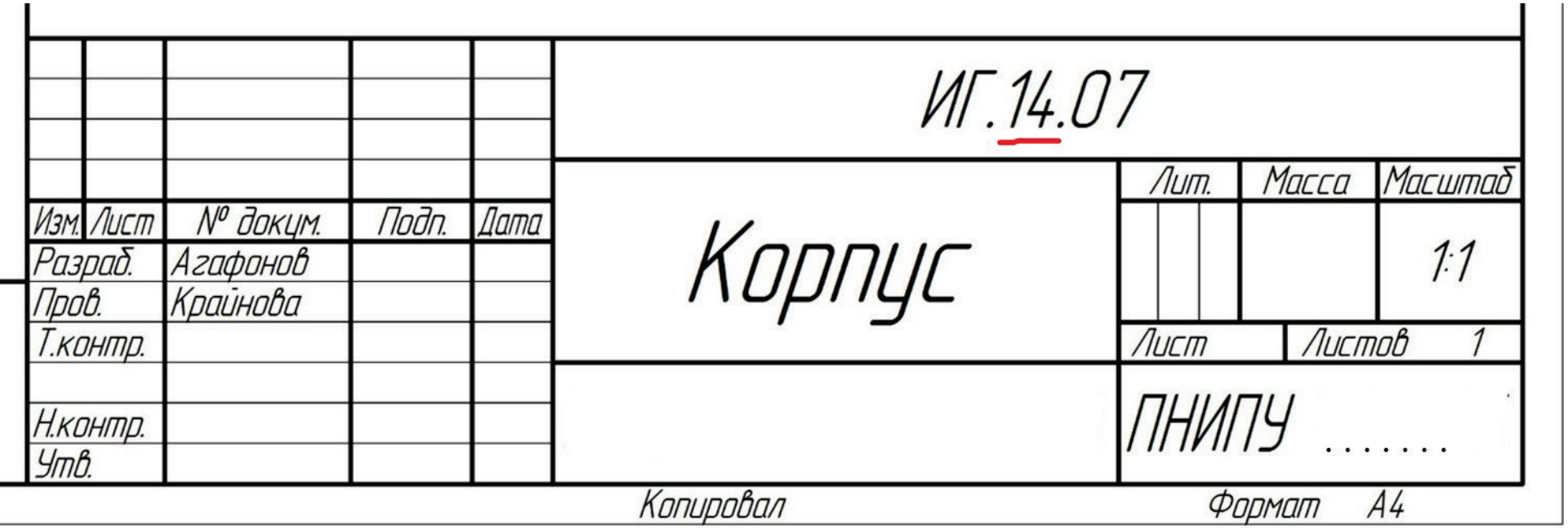
- на чертежах и схемах – форма 1
- на текстовых документах – форма 2 и 2а.

Основные надписи располагаются в правом нижнем углу конструкторских документов.

Форма 1



Пример заполнения
основной надписи чертежа



Форма 2



Форма 2а



1.2 Масштабы (ГОСТ 2.302-68)

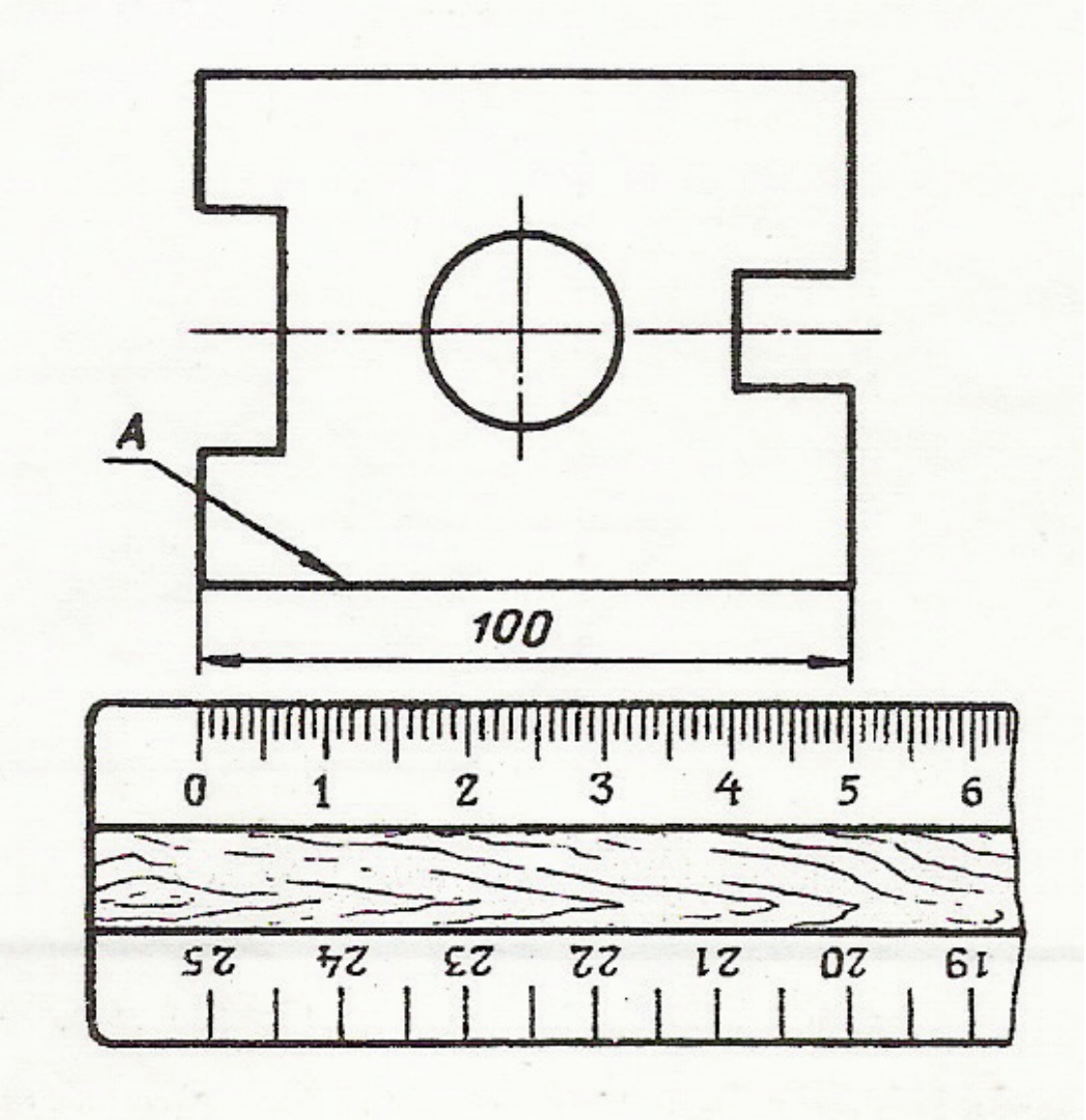
ИЗДАНИЕ (август 2007 г.)

Масштаб *– это отношение линейных размеров изображения предмета к действительным.*

Натуральный масштаб - 1:1

Масштаб увеличения – 2:1; 4:1; 10:1…

Масштаб уменьшения – 1:2; 1:5; 1:100…



В каком бы масштабе не выполнялось изображение, размеры на чертеже наносят действительные.

Угловые размеры при уменьшении и увеличении изображения не изменяются.

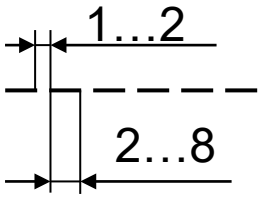
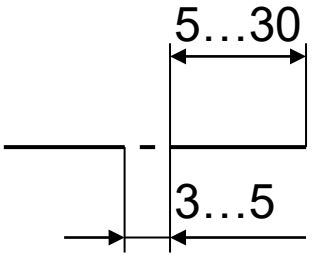
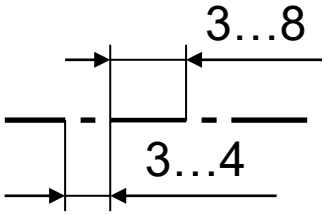
Масштабы уменьшения	1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20;…; 1:1000
Натуральная величина	1:1
Масштабы увеличения	2:1; 2,5:1; 4:1;5:1; 10:1; …; 100:1

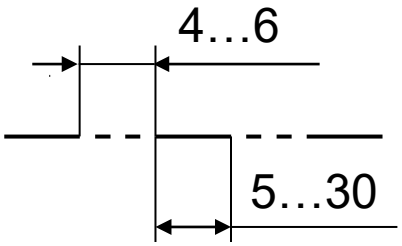
1.3 Линии (ГОСТ 2.303-68)

ИЗДАНИЕ (август 2007 г.)

Толщина сплошной основной линии s должна быть в пределах от 0.5 до 1.4 мм

Наименование	Начертание	Толщина линии по отношению к толщине основной линии	Основное назначение
1. Сплошная толстая основная		s	Линии видимого контура, линии перехода видимые, линии контура сечения
2. Сплошная тонкая		от s/3 до s/2	Линии контура наложенного сечения, линии размерные и выносные, линии штриховки, линии-выноски, следы плоскостей и т.д.

3. Сплошная волнистая		от s/3 до s/2	Линии обрыва; линии разграничения вида и разреза
4. Штриховая		от s/3 до s/2	Линии невидимого контура; линии перехода невидимые
5. Штрихпунктирная		от s/3 до s/2	Линии осевые и центровые; линии сечений, являющихся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений
6. Штрихпунктирная утолщенная		от s/2 до 2/3s	Линии, обозначающие поверхности, подлежащие термообработке или покрытию; линии для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью

7. Разомкнутая		От s до 1.5s	Линии сечений
8. Сплошная тонкая с изломами		От s/3 до 1/2s	Длинные линии обрыва
9.Штрихпунктирная с двумя точками тонкая		от s/3 до s/2	Линии сгиба на развертках; линии для изображения частей изделий в крайних или промежуточных положениях; линии для изображения развертки, совмещенной с видом

1. ОСНОВНАЯ СПЛОШНАЯ ТОЛСТАЯ ЛИНИЯ

Толщина сплошной основной линии (S) выбирается в пределах от 0,5 до 1,4 мм

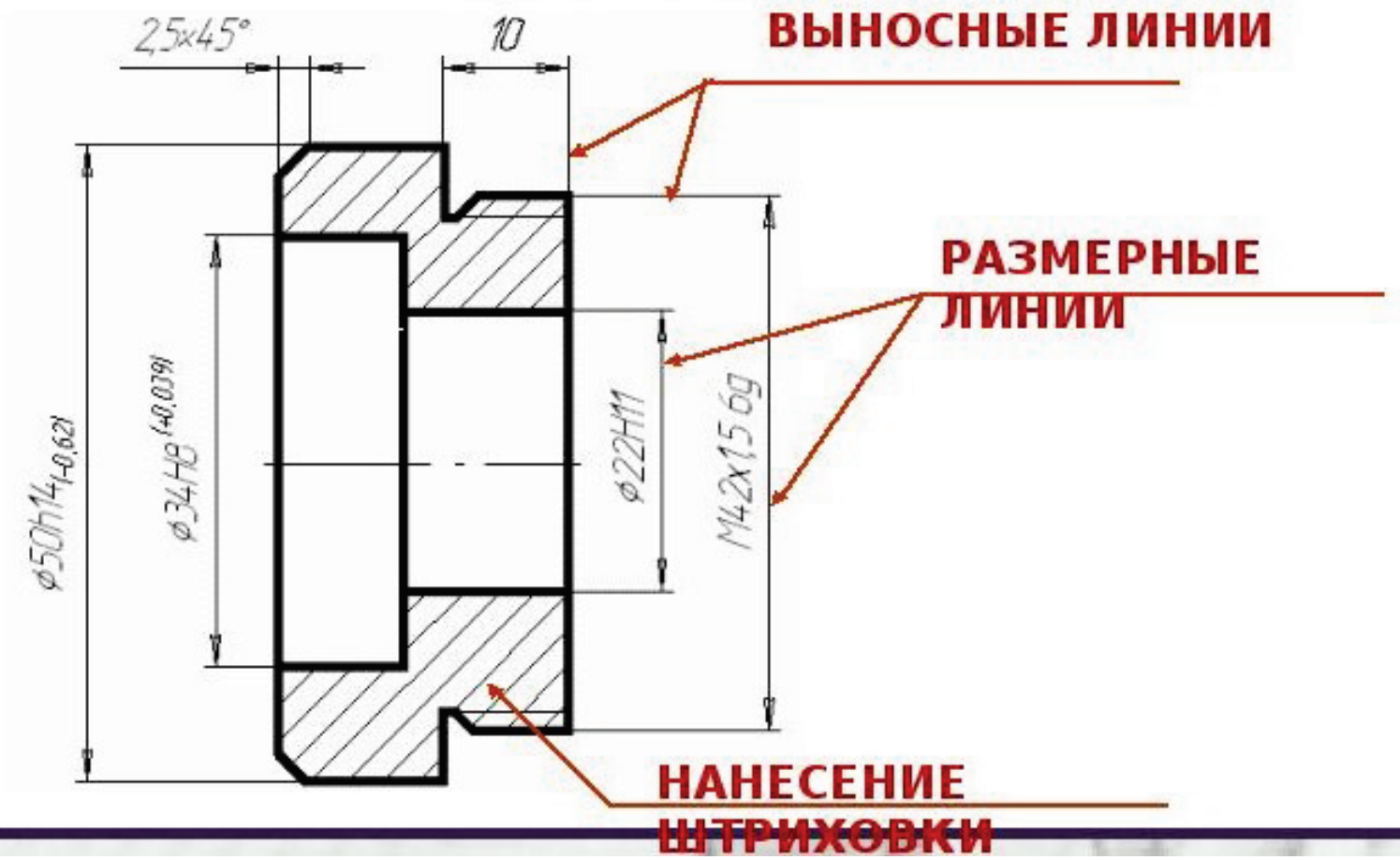
Применяется для изображения видимого контура предмета, оформления рамки поля чертежа и граф основной надписи



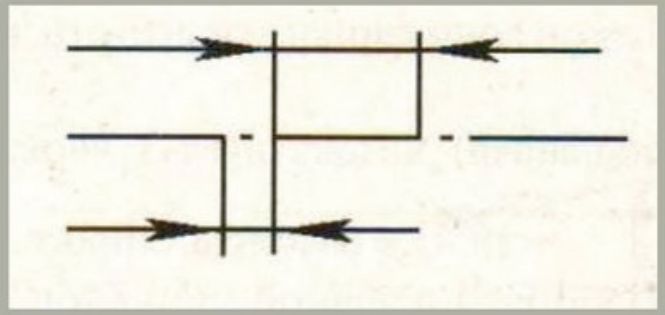
3. СПЛОШНАЯ ТОНКАЯ

Толщина тонкой линии от S/3 до S/2

Применяется для нанесения выносных и размерных линий, нанесения штриховки, проведения полок линий - выносок



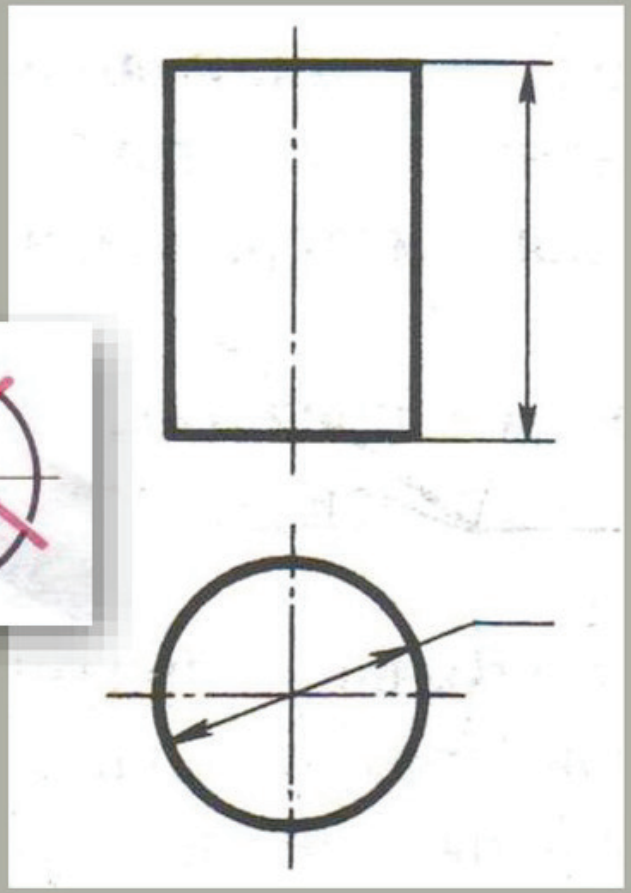
Штрихпунктирная линия



Назначение:

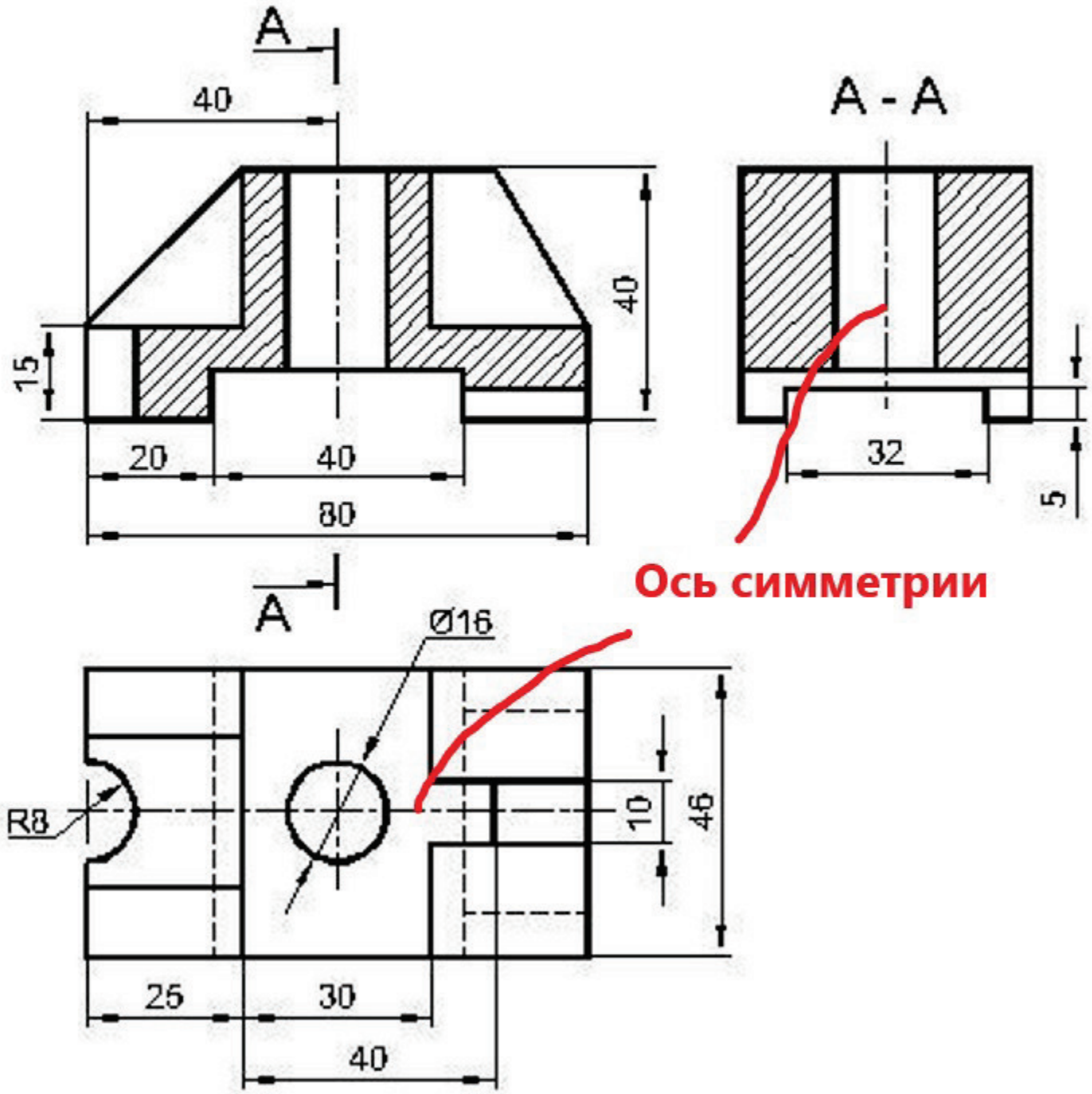
оси симметрии,
оси вращения,
оси окружностей.

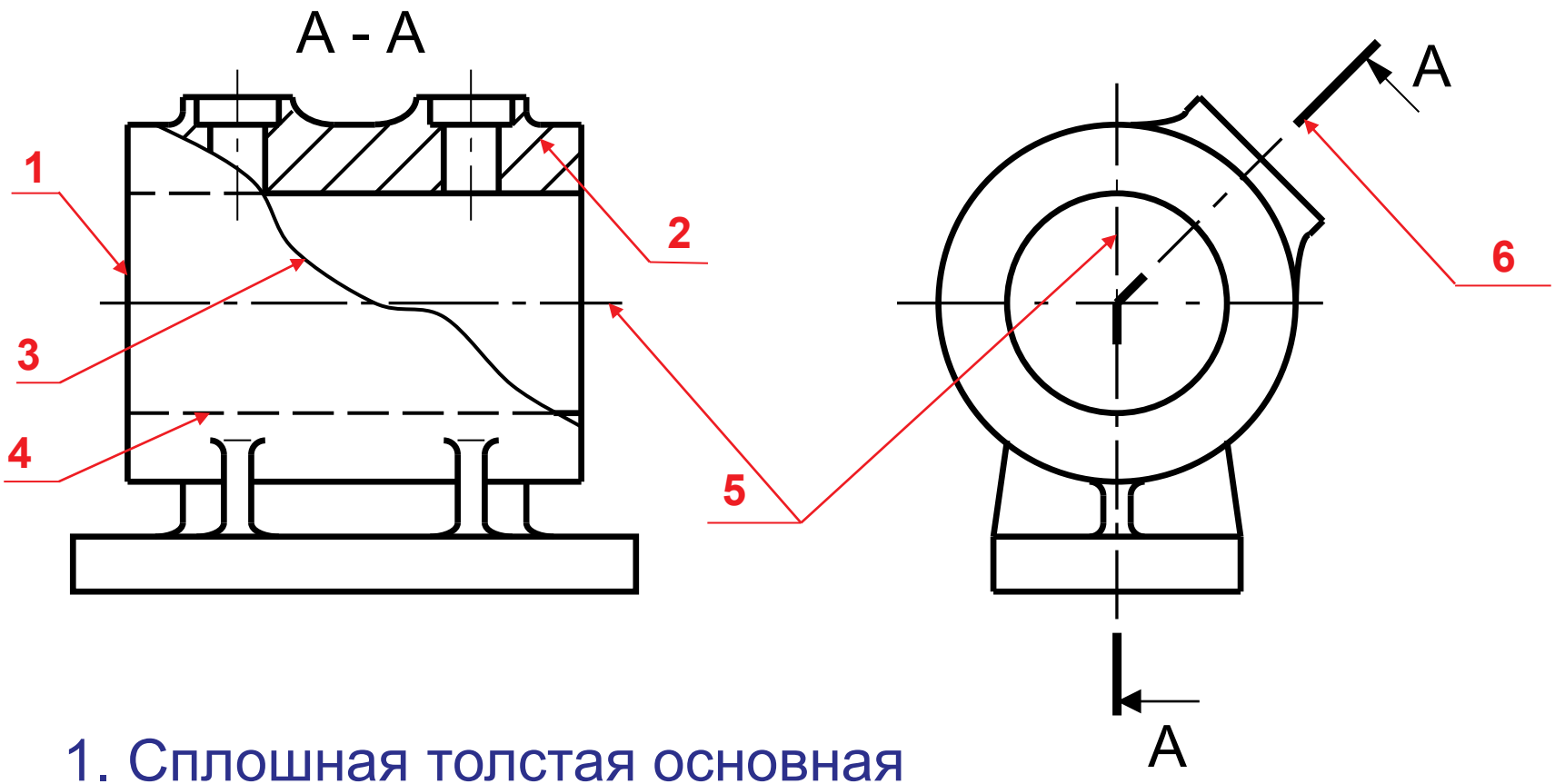




Параметры:

Толщина линии s/2-s/3	**0,5 мм**
Длина штриха	**15 мм**
Между штрихами	**5 мм**


A
40
40
15
20
40
80
A - A
32
5
Ось симметрии
A
Ø16
R8
10
46
25
30
40



1. Сплошная толстая основная
2. Сплошная тонкая
3. Сплошная волнистая
4. Штриховая
5. Штрихпунктирная тонкая
6. Разомкнутая

ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА

(ГОСТ 2.303 – 68*)

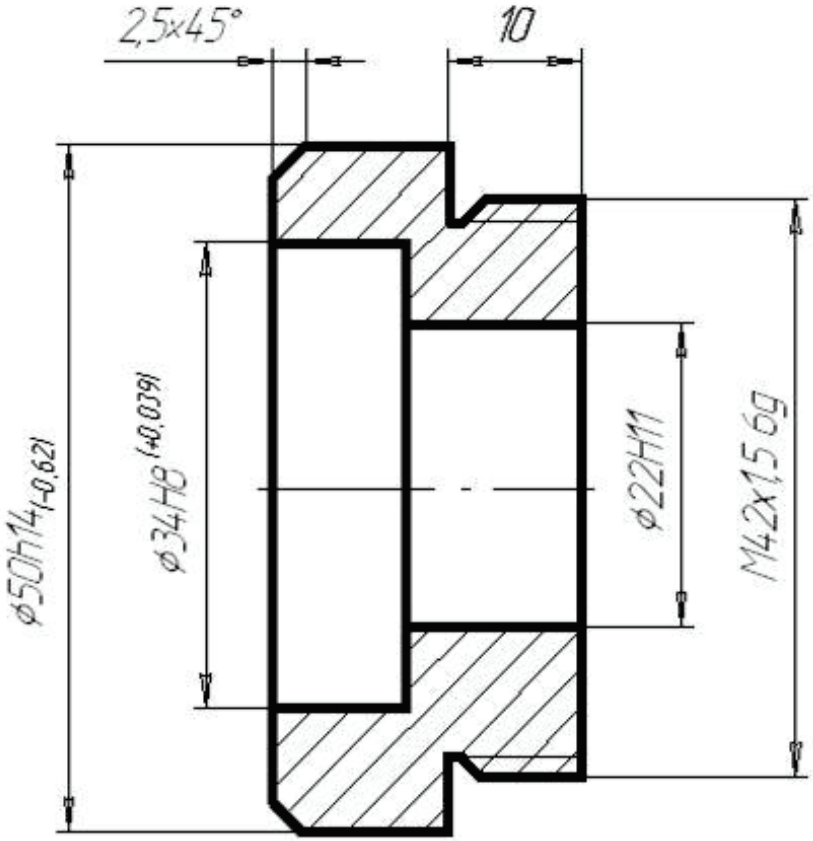


Чертёж детали выполнен правильно

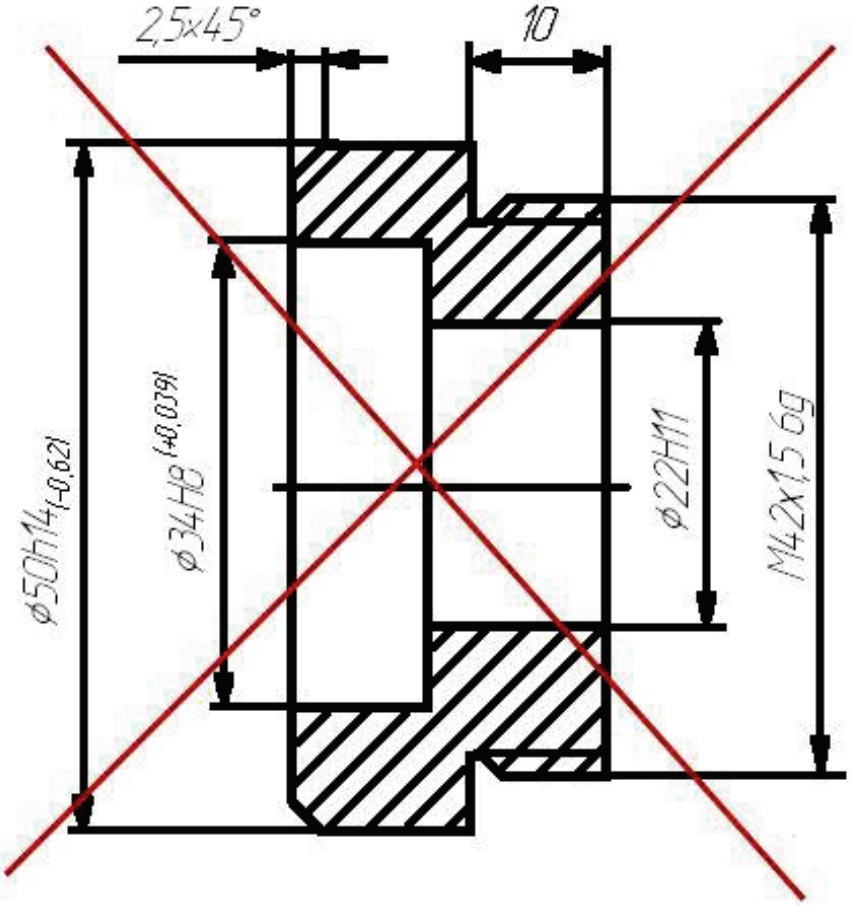


Чертёж детали выполнен неправильно

MyShared

1.4 Шрифты чертежные (ГОСТ 2.304-81)

ИЗДАНИЕ (август 2007 г.)

Шрифтом называется графическое изображение всех букв, цифр и знаков алфавита в системе какого-либо языка.

Устанавливаются следующие виды шрифта:

- тип А без наклона
- тип А с наклоном 75°
- тип Б без наклона
- тип Б с наклоном 75°

Существуют следующие размеры шрифта:

(1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.

Толщина линий шрифта:

- **Шрифт типа А – 1/14 h**
- **Шрифт типа Б - 1/10 h**



Все надписи в технической документации производятся стандартным чертежным шрифтом.

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНО

ПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬ

ЭЮЯ 1234567890

абвгдежзийклмноп

стуфхцчшщъыьэюя

При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники. В этом случае должны быть обеспечены их хранение и передача пользователям документов.

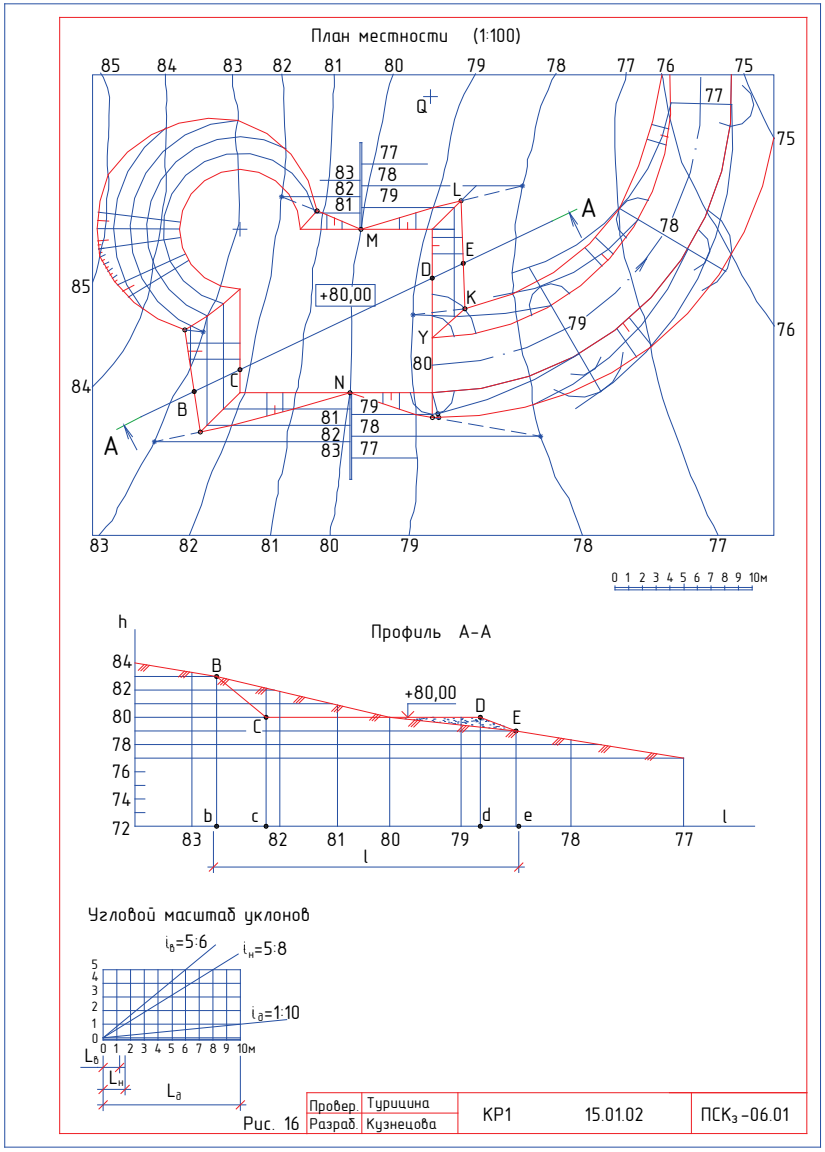


Рис. 16